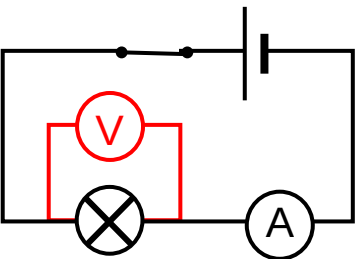


الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية موظفا المفاهيم الكهربائية المتعلقة بتشغيل الدارة الكهربائية في نظام التيار المستمر محترما الشروط الأمنية.

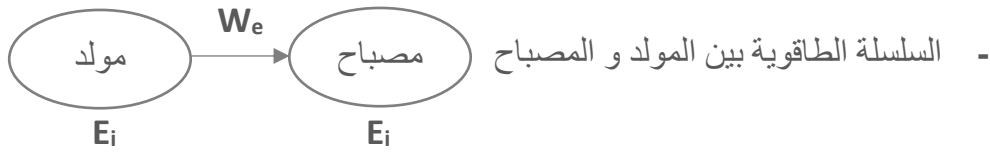
الوحدة التعليمية رقم 3: التحويل الطاقوي الكهربائي

- مركبات الكفاءة:** - يعرف الظواهر الكهربائية المسيرة لنظام التشغيل في الدارة الكهربائية في حالة التيار المستمر
- يوظف المفاهيم والقوانين الخاصة بالدارة في نظام التيار المستمر واستخدام أجهزة القياس الكهربائي المباشر ومعرفة رتبة بعض مقاديرها
- يحقق تركيبات كهربائية في التيار المستمر محترما شروط التشغيل النظامي واحتياجات الأمن الكهربائي

السندات التعليمية: بطاريات، مولد، مصابيح، قاطعة، أسلاك توصيل، أمبير متر، فولط متر، متعدد القياسات ...

الموارد المعرفية	أنماط من الوضعيات التعليمية	معايير ومؤشرات التقويم	الزمن																
التحويل الكهربائي من المولد إلى عناصر الدارة الكهربائية	وضعية جزئية: (ص77) للدراجة الهوائية مصباحان: أمامي يحمل الدلالة (6V,12W) وخلفي يحمل الدلالة (6V,6W). - اشرح سبب اختيار دلالة كل مصباح للإضاءة ليلا. (1) التحويل الكهربائي من المولد إلى عناصر الدارة الكهربائية: نشاط 1 - عَدِّي مصباح ذو ادلالة (6V,2W) بتوترات مختلفة - قس شدة التيار المار فيه و التوتر بين طرفيه في كل حالة و سجل النتائج في جدول . - شكل السلسلة الطاقوية بين المولد و المصباح.  <table border="1"> <thead> <tr> <th>التوتر الكهربائي (U)</th> <th>3</th> <th>6</th> <th>9</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>شدة التيار (I)</td> <td>0,31</td> <td>0,35</td> <td>0,47</td> </tr> <tr> <td>الجداء (U×I)</td> <td>0,93</td> <td>2,1</td> <td>4,23</td> </tr> <tr> <td>شدة الإضاءة</td> <td>ضعيفة</td> <td>جيدة</td> <td>قوية</td> </tr> </tbody> </table> ملاحظة 1 - التوتر المسجل على المصباح هو التوتر المناسب لتشغيل المصباح تشغيلا عاديا و آمنا من التلف .	التوتر الكهربائي (U)	3	6	9	شدة التيار (I)	0,31	0,35	0,47	الجداء (U×I)	0,93	2,1	4,23	شدة الإضاءة	ضعيفة	جيدة	قوية	مع 1: يعبر عن التحويل الطاقوي في الدارة الكهربائية - يحدد مصدر الطاقة الذي يشغل الدارة - يتعرف على نمط تحويل الطاقة في عناصر الدارة الكهربائية	1
التوتر الكهربائي (U)	3	6	9																
شدة التيار (I)	0,31	0,35	0,47																
الجداء (U×I)	0,93	2,1	4,23																
شدة الإضاءة	ضعيفة	جيدة	قوية																

- تتساوى قيمة الجداء ($U \times I$) مع دلالة الإستطاعة التي يحملها المصباح في حالة تطبيق توتر كهربائي بين طرفيه مساويا للقيمة المسجلة عليه و حينها يكون التوهج جيدا.

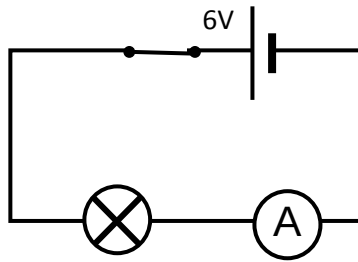


نتيجة

- يتوهج المصباح توهجا عاديا إذا طبق بين طرفيه توتر كهربائي مساوٍ لدلالته .
- تتعلق شدة اضاءة المصباح بشدة التيار الكهربائي المار به و التوتر الكهربائي بين طرفيه معا.

(2) استطاعة التحويل الطاقوي:

نشاط 2



حقق التركيب المقابل بحيث دلالة المولد ($e = 6v$) و المصابيح مختلفة الدلالة ، قس شدة التيار المار في المصباح و التوتر بين طرفيه في كل حالة و سجل النتائج في جدول .

6	6	6	التوتر الكهربائي $U(v)$
0,83	0,33	0,083	شدة التيار $I(A)$
5	2	0,5	دلالة المصباح $P(w)$
5	2	0,5	الجداء ($U \times I$)

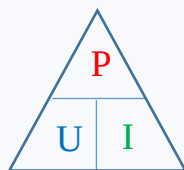
ملاحظة 2

نلاحظ أن استطاعة المصباح تساوي التوتر بين طرفيه ضرب شدة التيار المار فيه ($P = U \times I$)

إرساء الموارد (نتيجة)

- تحسب قيمة استطاعة التحويل الطاقوي في دارة كهربائية بمعرفة مقداري التوتر الكهربائي بين طرفيها وشدة التيار الكهربائي الذي يجتاها، وفقا للعلاقة:

$$P = U \times I$$



P : استطاعة التحويل ووحدتها الواط (w)

U : التوتر الكهربائي ووحدته الفولط (v)

I : شدة التيار الكهربائي ووحدتها (A)

- يمكن قياس الاستطاعة بجهاز الواط متر.

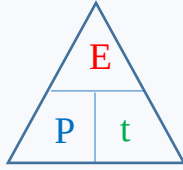
-استطاعة التحويل الطاقوي الكهربائي
 $P=U.I$

مع 2: يقدر الطاقة المحولة في دارة كهربائية

- يحسب الطاقة المحولة في جزء عنصر من دارة كهربائي
- يقدر استطاعة التحويل لجهاز كهربائي في التشغيل النظامي لها
- يعرف رتبة بعض مقادير استطاعة التحويل لبعض الأجهزة الكهربائية

- يعرف القواعد الواجب احترامها عند التعامل مع مصار

التغذية
الكهربائية
وتشغيل
الدارات
يحترم
التعليمات
الخاصة
بالعمل على
الدارات
الكهربائية



(3) التحويل الطاقوي الكهربائي:

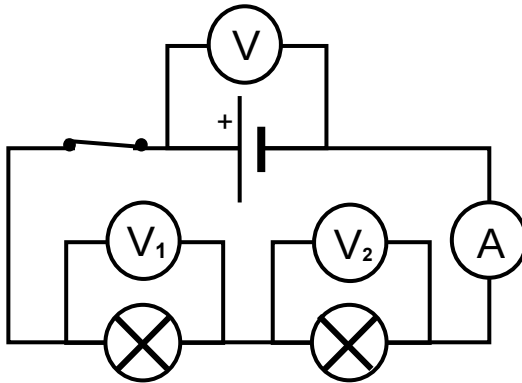
- علاقة الطاقة بالإستطاعة $E = P \times t$
- E : الطاقة الكهربائية المحولة ووحدتها الجول (J)
- P : التوتر الكهربائي ووحدته الفولط (w)
- t : شدة التيار الكهربائي ووحدتها (s)

- علاقة الطاقة بالتوتر الكهربائي و شدة التيار و الزمن $E = U \times I \times t$

(4) انحفاظ الطاقة أثناء التحويل من المولد إلى عناصر الدارة الكهربائية:

نشاط 3: ركب مصباحين مختلفي الدلالة (6v,0.5w) ، (6v,2w) على التسلسل مع مولد ، قس شدة التيار و التوتر الكهربائي المطلوبين في الجدول التالي :

المصباح L_1	المصباح L_2	الدارة الكهربائية
$I_1 = \dots$	$I_2 = \dots$	$I_t = \dots$
$U_1 = \dots$	$U_2 = \dots$	$U_t = \dots$
$P_1 = \dots$	$P_2 = \dots$	$P_t = \dots$



الملاحظة:

- عند ربط عدة مصابيح مختلفة الاستطاعة على التسلسل، يقل توهج كل مصباح كلما زادت الاستطاعة.
- عند ربط عدة مصابيح مختلفة الاستطاعة على التفرع يزيد توهج كل مصباح كلما زادت الاستطاعة
- $P_t = P_1 + P_2$

نتيجة

-استطاعة التحويل الطاقوي تبقى محفوظة في الدارة الكهربائية المغلقة.

$$P_t = P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_i$$

-الطاقة الكهربائية تبقى محفوظة في الدارة الكهربائية المغلقة.

$$E_t = E_1 + E_2 + E_3 + \dots + E_i$$

تقويم: من الكتاب ص 96 و ص 97

-التحويل
الطاقوي
الكهربائي:
 $E = U \cdot I \cdot t$

-انحفاظ
الطاقة أثناء
التحويل
من المولد
إلى عناصر
الدارة
الكهربائية:
 $E = E_1 + E_2 + E_3 + \dots$
 $P = P_1 + P_2 + P_3$